

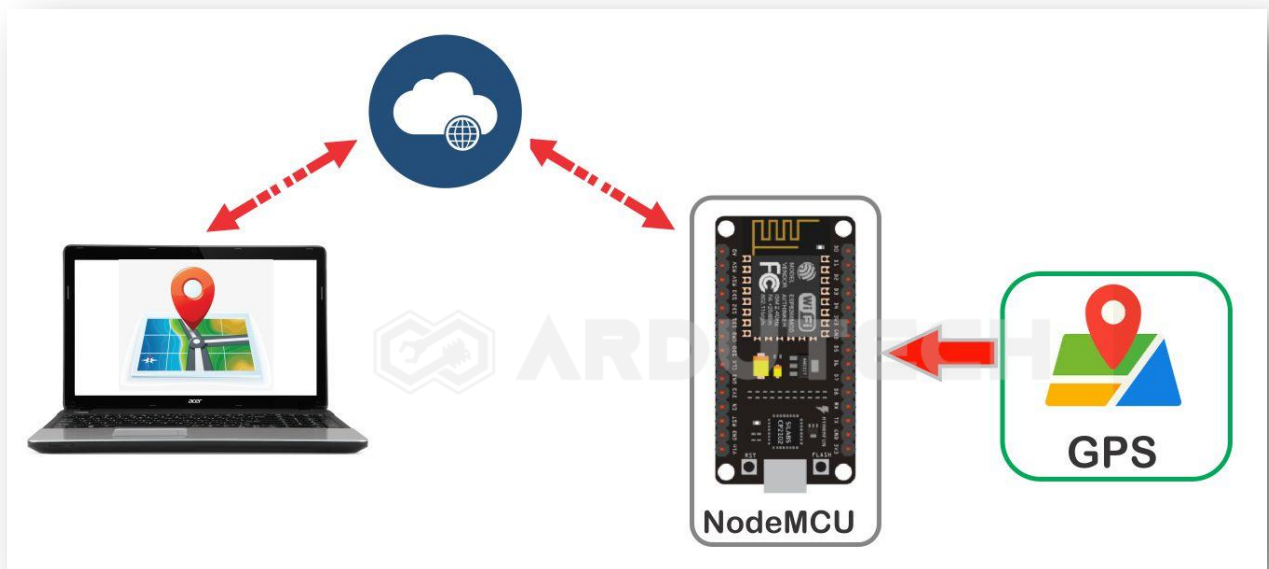
Google Maps dengan Modul GPS dan Thinger.io

Deskripsi

Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk menampilkan peta (google maps) dengan modul GPS (*Global Positioning System*) yang terhubung NodeMCU dan ditampilkan pada dashboard thinger.io.

Cara Kerja

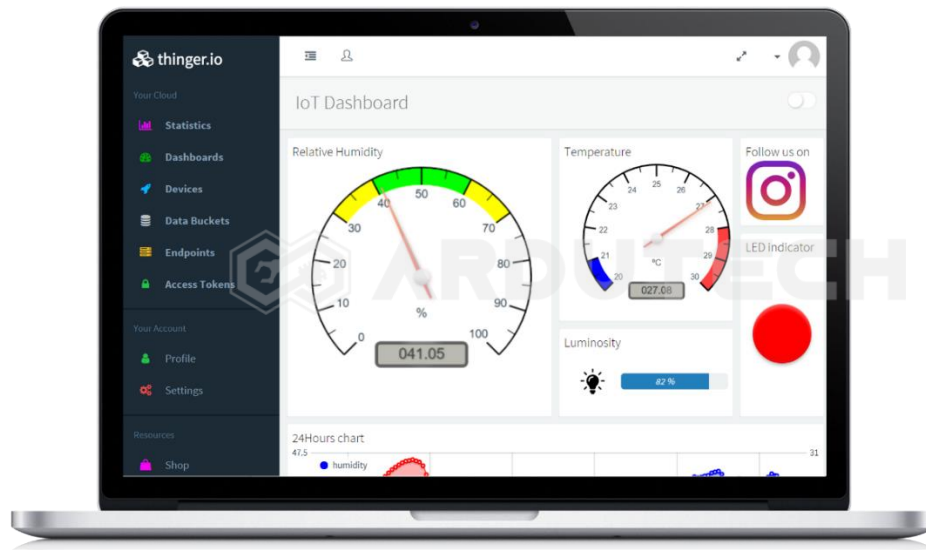
NodeMCU ESP8266 memanfaatkan layanan *cloud server* yang disediakan oleh thinger.io akan memproses data posisi (latitude dan longitude) dari modul GPS Neo-6M dari Ublox kemudian hasilnya dikirim ke thinger.io dalam bentuk peta/ google maps.



Thinger.io adalah sebuah platform untuk membuat proyek atau aplikasi IoT (*Internet of Things*) yang sifatnya *open source*.



Kita tinggal menambahkan library thinger.io kedalam program Arduino IDE kemudian mulai membuat sebuah 'Dashboard' di thinger.io dengan menambahkan beberapa komponen (widget) yang diperlukan maka proyek atau aplikasi IoT berbasis ESP8266 (NodeMCU) akan bekerja sesuai dengan design kita.



Modul GPS ini terdiri dari chip NEO-6M dari U-Blox. Modul ini dapat melacak 22 satelit untuk menentukan posisinya. Komunikasi modul GPS ini juga relatif simpel karena memakai komunikasi serial dengan baudrate yang dapat diatur mulai dari 4800 sampai 230400 bps dengan baudrate default 9600 bps.



Spesifikasi :

- Standalone GPS receiver
- 9600 baud (default setting; can be changed)
- VCC = 3,3V
- Serial TTL 3V3 (PIN IO harus menggunakan resistor pembagi tegangan atau TTL converter untuk koneksi ke Arduino, lihat foto)
- Onboard LED which flashes to indicate lock
- U-blox NEO-6M GPS module
- Under 1 second time-to-first-fix for hot and aided starts
- Indoor GPS: -162 dBm tracking sensitivity
- Anti-jamming technology
- Support SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN)
- U-blox 6 50 channel positioning engine with over 2 million effective correlators
- Timepulse
- 5Hz position update rate
- Operating temperature range: -40 TO 85C
- UART TTL socket

- EEprom to store settings

Terdapat LED indikator sinyal pada board modul GPS.



LED tersebut menandakan posisi 'fix' dari modul GPS :

- LED tidak berkedip : sedang mencari satelit
- LED berkedip : posisi sudah 'fix'

Terdapat antenna untuk memperkuat sinyal GPS, biasanya sudah satu paket ketika kita membeli modul GPS NEO-6M ini.

Tinggal dikoneksikan saja karena sudah terdapat konektor untuk antenna.



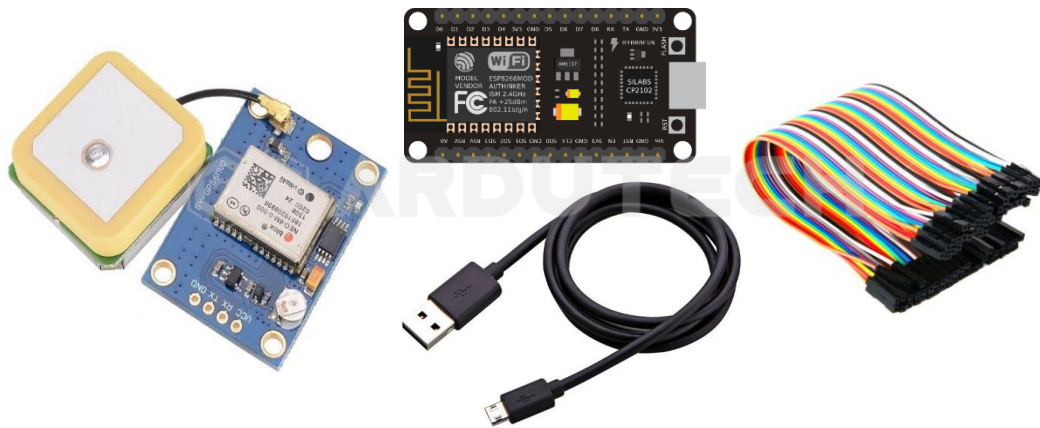
Pada modul ini terdapat 4 kaki/pin untuk interface dengan NodeMCU seperti terlihat pada gambar.

- VCC : Power supply (dapat langsung dihubungkan dengan 5V /Vin atau 3V NodeMCU)
- RX : penerima data serial (receive)

- TX : pengirim data serial (transmitter)
- GND : Ground

Kebutuhan Bahan

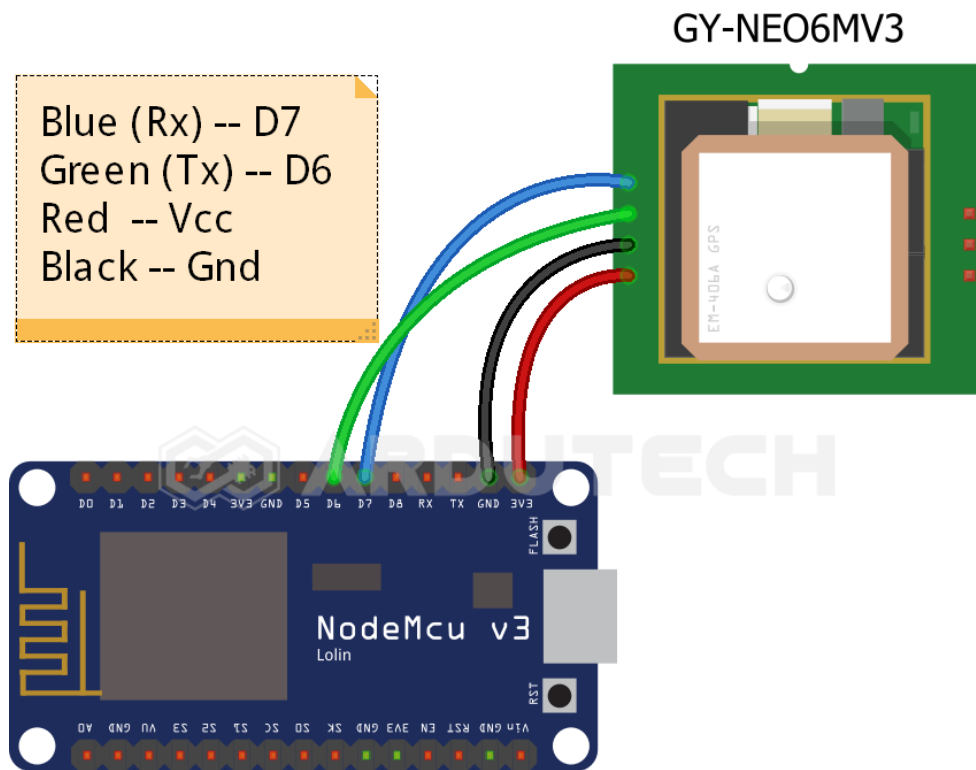
- NodeMCU V3
- Modul GPS NEO-6M Ublox
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

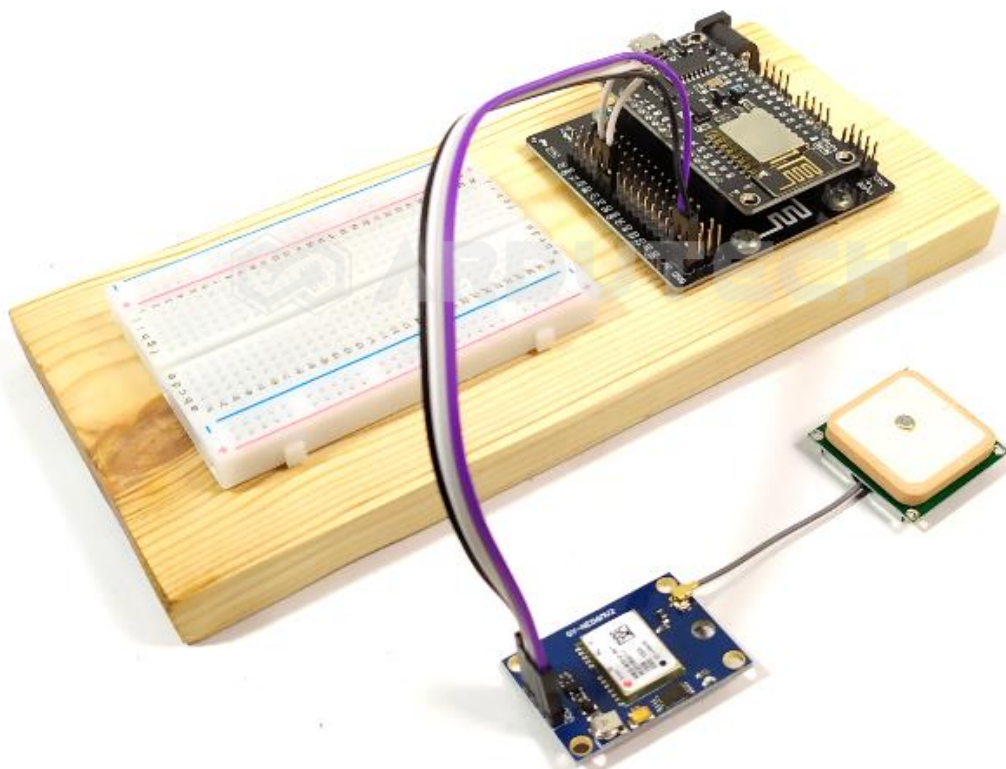
- Arduino IDE
- Thinger.io

Rangkaian/Skematik



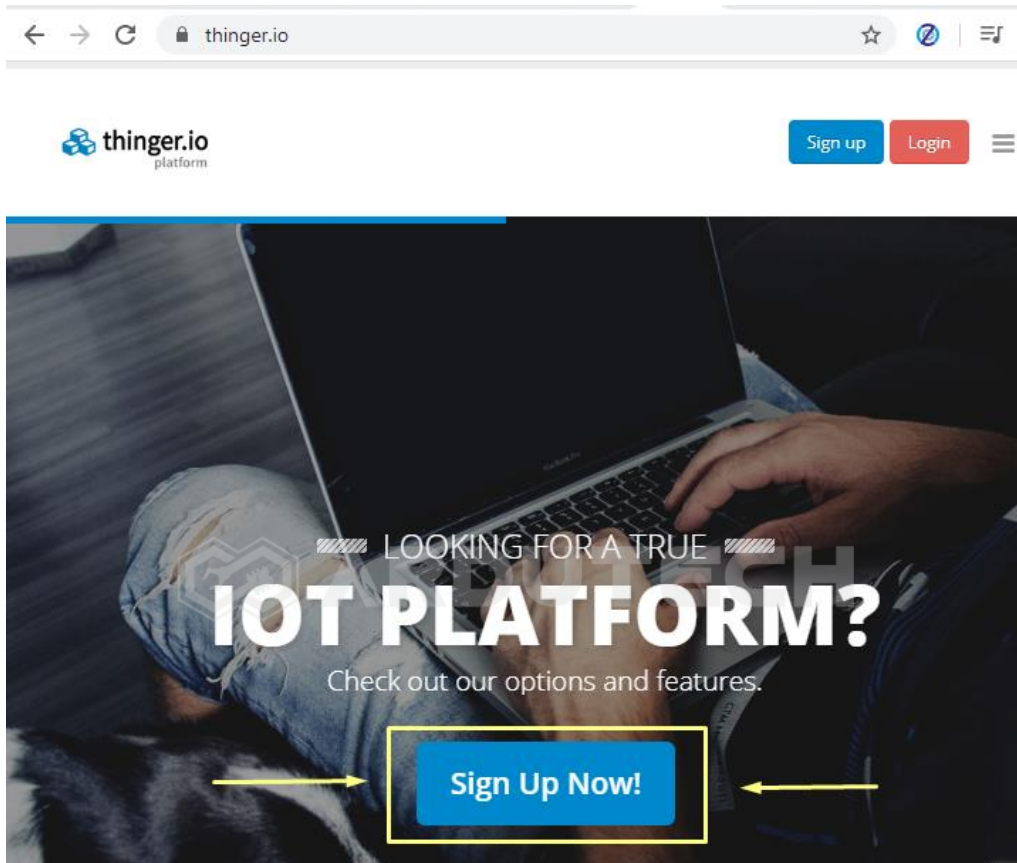
Koneksi NodeMCU dengan Modul GPS NEO-6M :

NodeMCU	NEO-6M
D6	TX
D7	RX
GND	GND
Vin (5V)/ 3V	VCC



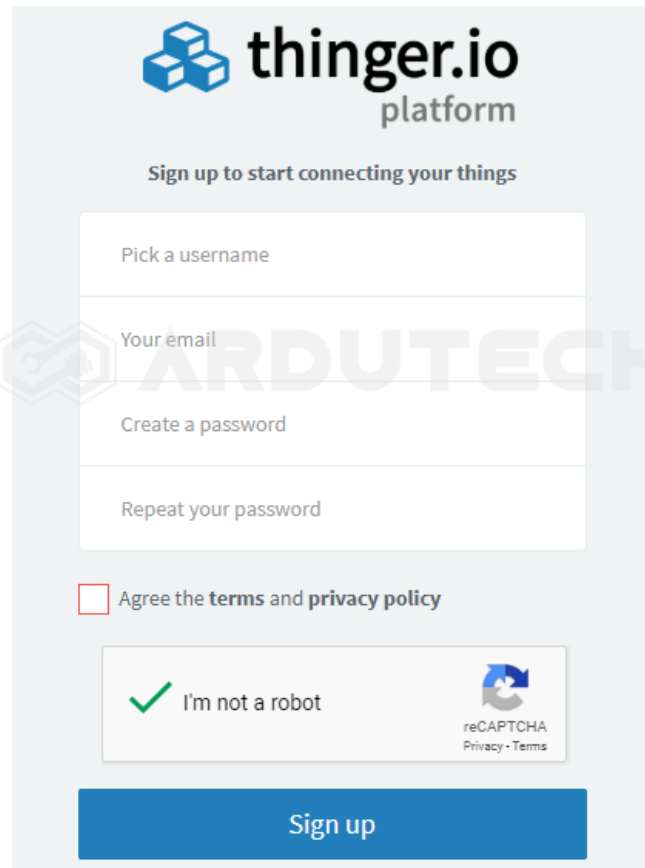
Membuat Antarmuka di thinger.io

Silakan masuk ke halaman <https://thinger.io/>



Jika belum mempunyai akun silakan membuat akun di thinger.io terlebih dahulu. Siapkan sebuah akun email aktif.

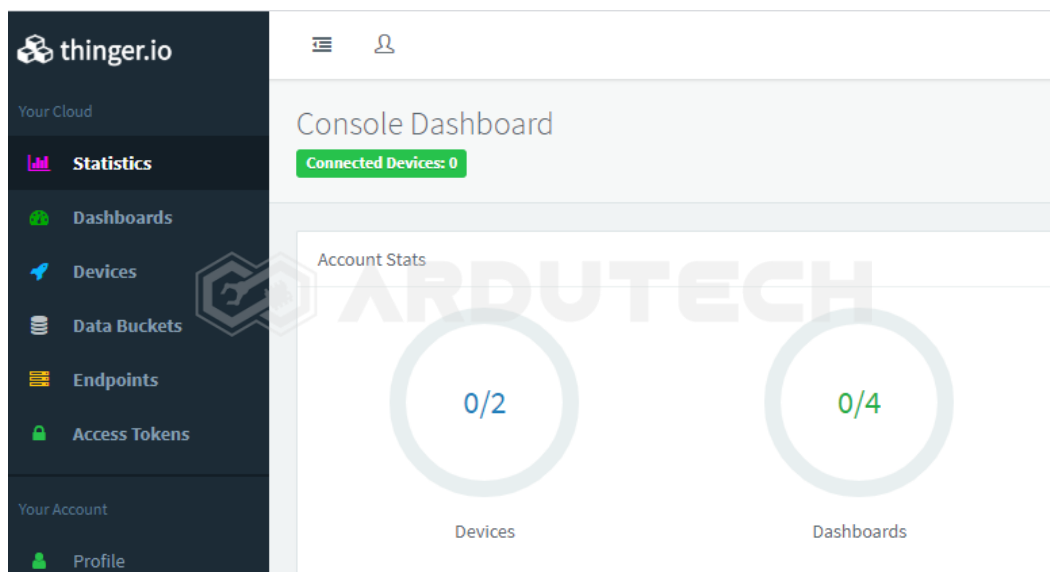
Klik pada “**Sign Up Now!**”.



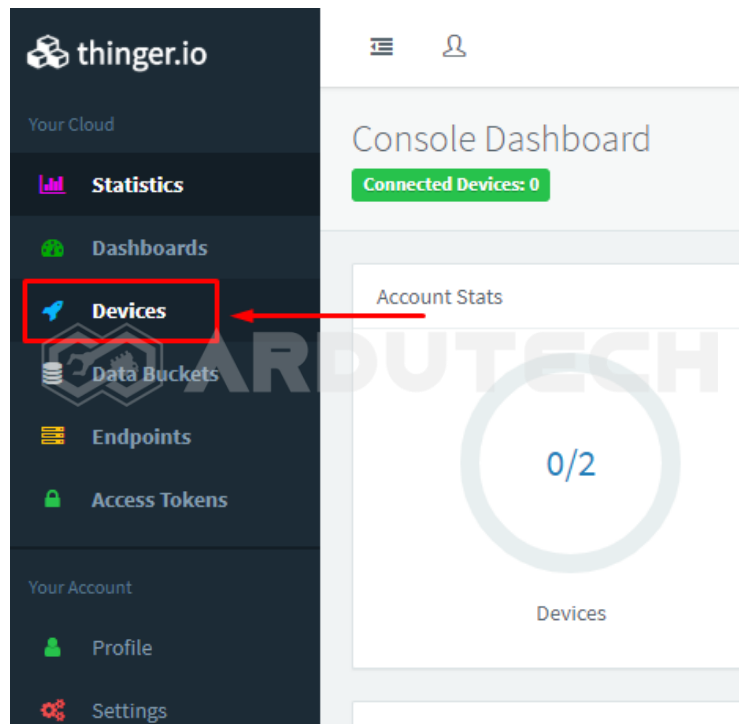
The image shows the sign-up page for the thinger.io platform. At the top is the thinger.io logo and the text "platform". Below this is the instruction "Sign up to start connecting your things". The form contains four input fields: "Pick a username", "Your email", "Create a password", and "Repeat your password". Below these fields is a checkbox labeled "Agree the terms and privacy policy". Underneath the checkbox is a reCAPTCHA widget showing a green checkmark and the text "I'm not a robot", with a "reCAPTCHA Privacy - Terms" link. At the bottom of the form is a large blue button labeled "Sign up".

Isi data – data yang diperlukan kemudian klik **“Sign up”** dan selanjutnya ikuti petunjuknya termasuk konfirmasi (verifikasi) melalui email.

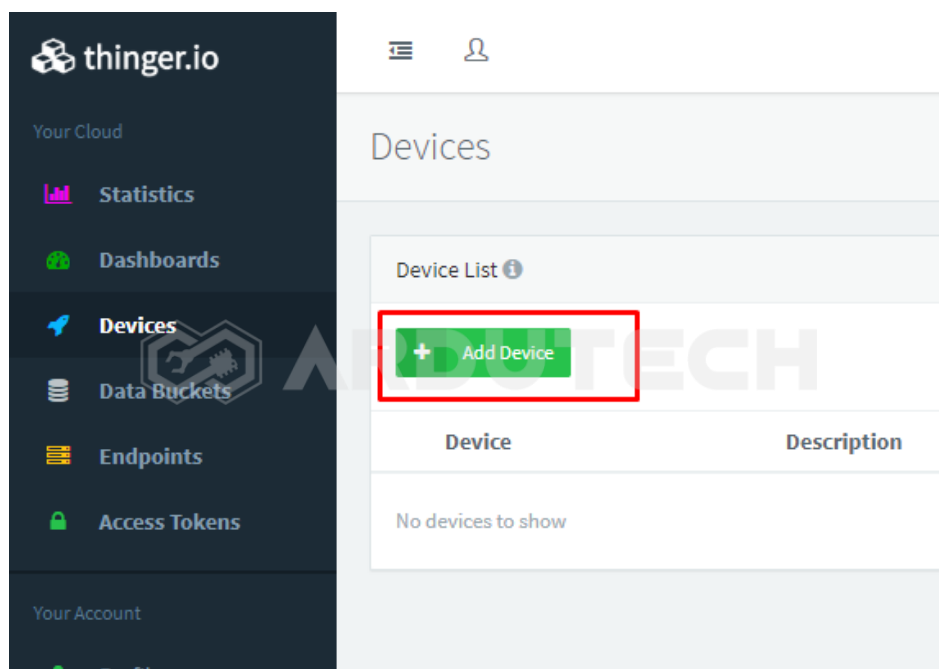
Tampilan pada thinger.io setelah Sign up tampak seperti gambar berikut :



Selanjutnya klik pada menu **“Device”**



Klik pada tombol “Add Device”



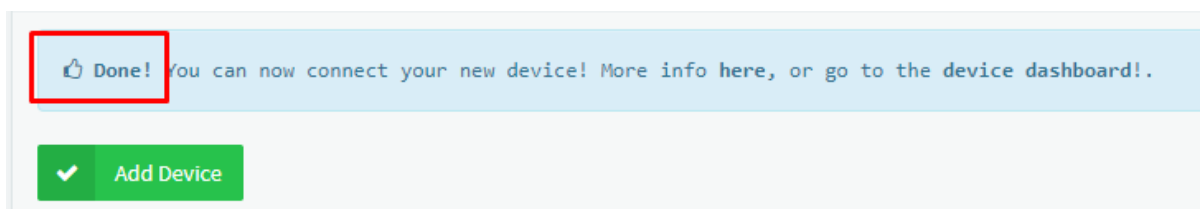
Selanjutnya akan muncul jendela untuk memberi keterangan pada device yang akan dibuat. Isi mulai dari **Device id** sampai baris terakhir.

Klik “**Generate Random Credential**” untuk membuat semacam kode/token yang nantinya dipakai untuk pemrograman di Arduino IDE.

The screenshot shows the Thinger.io 'Add Device' interface. The left sidebar contains navigation links: Your Cloud (Statistics, Dashboards, Devices, Data Buckets, Endpoints, Access Tokens), Your Account (Profile, Settings, Account Upgrade), and Resources (Shop). The main form is titled 'Add Device' and includes the following sections:

- Device details**
 - Device Type**: Thinger.io Device
 - Device Id**: Maps_NEO (annotated with a red box and '1')
 - Device description**: Google maps dg Modul GPS Neo 6M (annotated with a red box and '2')
 - Device credentials**
 - Syq96X@M6e!% (annotated with a red box and '4')
 - Generate Random Credential button (annotated with a red box and '3')
 - Add Device** button (annotated with a red box and '5')

Catat/copy bagian “**Device credentials**”. Selanjutnya klik tombol “**Add Device**”



Ok sukses membuat device baru.

Selanjutnya kita akan koneksikan Device yang tadi sudah dibuat di thinger.io ke NodeMCU V3. Buat program untuk NodeMCU ESP8266 dengan Arduino IDE.

Program/Source Code dengan Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- **ThingerESP8266.h**
- **TinyGPS++.h**

- **SoftwareSerial.h**

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```

/*****
 * Project Google Maps dg Modul GPS dan thinger.io
 * Board   : NodeMCU ESP8266 V3
 * Input   : DHT11
 * Output  : thinger.io
 * 99 Proyek IoT
 * www.ardutech.com
 *****/

#include <TinyGPS++.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <ThingerESP8266.h>
//---GANTI SESUAI DENGAN USER NAME Thinger.io  ANDA
#define USERNAME "Ardutech"
//---GANTI SESUAI DENGAN DEVICE ID Thinger.io  ANDA
#define DEVICE_ID "Maps_NEO"
//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN Thinger.io  ANDA
#define DEVICE_CREDENTIAL "EN1C#mXy3tzN"
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
#define SSID "ArdutechWiFi"      // Nama Hotspot/WiFi
#define SSID_PASSWORD "12345678" // Password
TinyGPSPlus gps;
static const int RX= D6, TX= D7;
SoftwareSerial soft(RX, TX);
String latitude_data,lati;
String longitude_data,longi;
ThingerESP8266 thing(USERNAME, DEVICE_ID, DEVICE_CREDENTIAL);
//=====
void displaydata()
{

```

```

if (gps.location.isValid())
{
    double latitude = (gps.location.lat());
    double longitude = (gps.location.lng());
    latitude_data= (String(latitude, 6));
    longitude_data= (String(longitude, 6));
    delay(20000);
}
else
{
    Serial.println(F("Data error!!!"));
}
}
//=====

void setup() {
    Serial.begin(9600);
    soft.begin(9600);
    thing.add_wifi(SSID, SSID_PASSWORD);
    thing["GPSNeo"] >> [](pson& out){
        out["latitude"] = lati;
        out["longitude"] = longi;
    };
}
//=====

void loop() {
    thing.handle();
    while (soft.available() > 0)
        if (gps.encode(soft.read()))
        {
            displaydata();
            lati=latitude_data;
            longi=longitude_data;
        }
    }
}

```

```
}  
  
if (millis() > 5000 && gps.charsProcessed() < 10)  
{  
    Serial.println(F("GPS Connection Error!!"));  
    while (true);  
}  
}
```

PERHATIKAN !

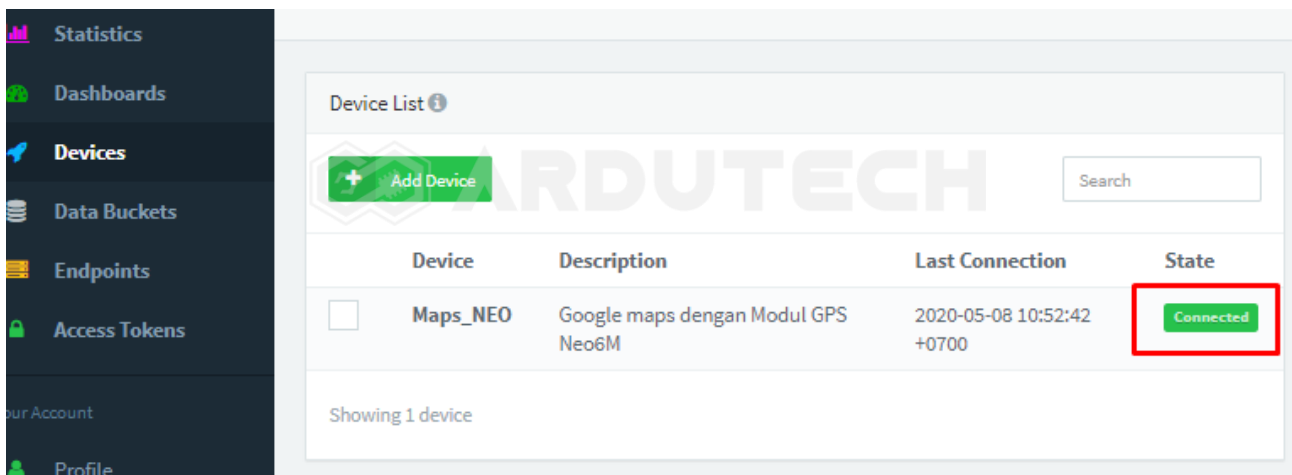
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **SSID**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **PASSWORD**
- Username thinger.io : **USERNAME**
- Device ID : **DEVICE_ID**
- Device Credential : **DEVICE_CREDENTIAL**

Simpan (**Save**) kemudian **Upload**. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error).

Setelah sukses compiling + uploading ke NodeMCU selanjutnya kita cek Device di thinger.io.

Klik menu Device kemudian perhatikan Device yang tadi dibuat (**Maps_NEO**) statusnya sudah **Connected**.

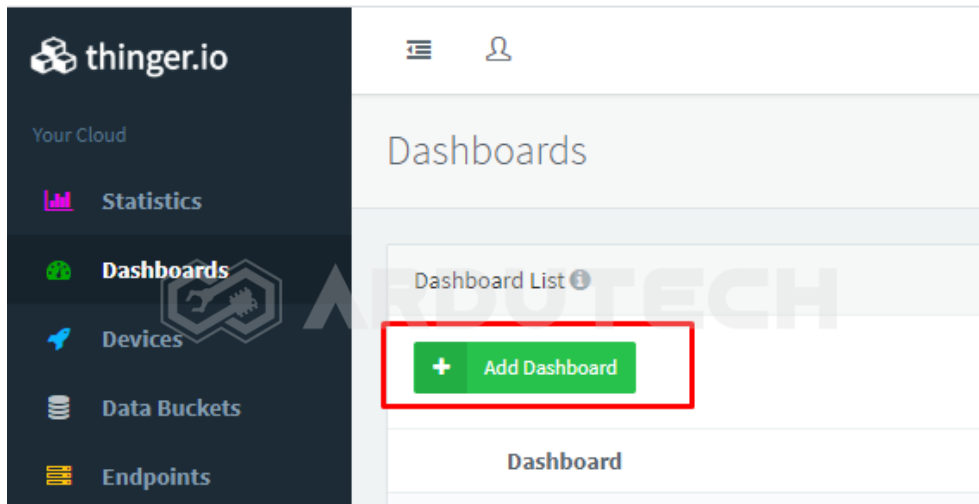


The screenshot shows the Thingy.io web interface. On the left is a dark sidebar with navigation links: Statistics, Dashboards, Devices, Data Buckets, Endpoints, Access Tokens, and Profile. The main area is titled 'Device List' and features a green '+ Add Device' button and a search bar. Below this is a table with the following data:

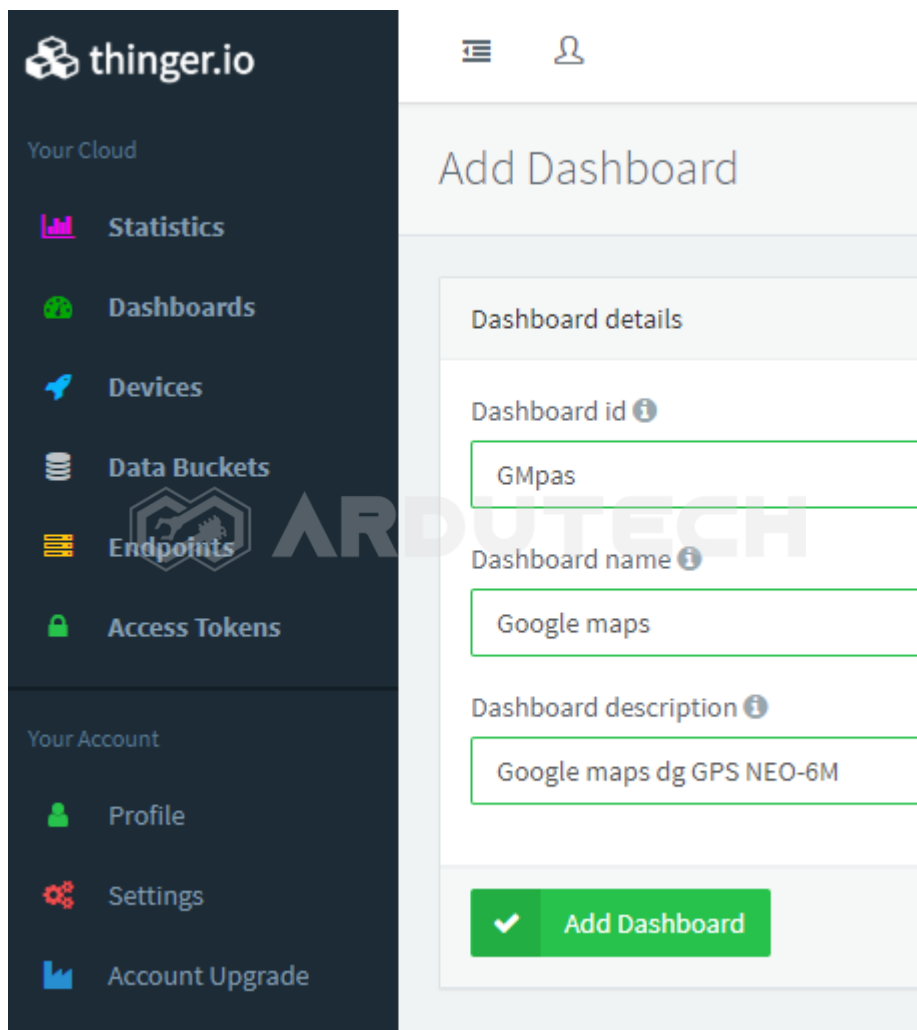
Device	Description	Last Connection	State
☐ Maps_NEO	Google maps dengan Modul GPS Neo6M	2020-05-08 10:52:42 +0700	Connected

At the bottom of the table area, it says 'Showing 1 device'. The 'Connected' status in the 'State' column is highlighted with a red rectangle.

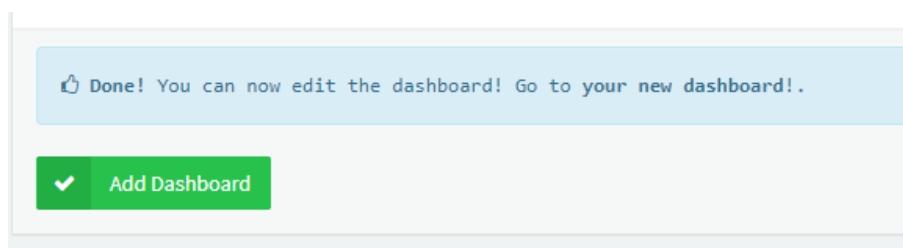
Selanjutnya masuk ke menu Dashboard. Klik menu **Dashboards**.



Klik tombol “**Add Dashboard**”. Isi semua baris yang tersedia.

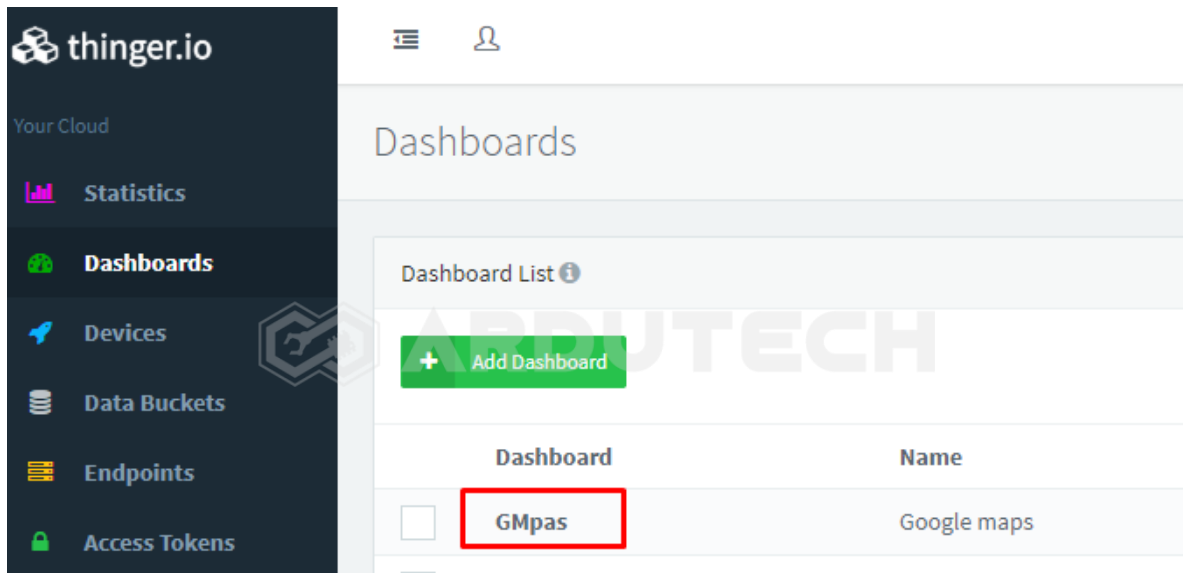


Kemudian terakhir klik tombol **Add Dashboard**.

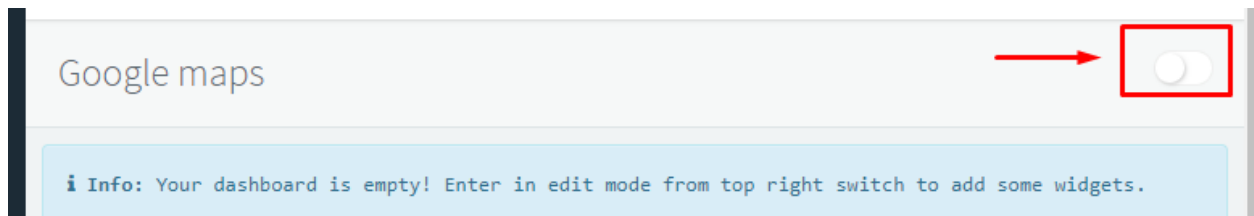


Sukses membuat Dashboard.

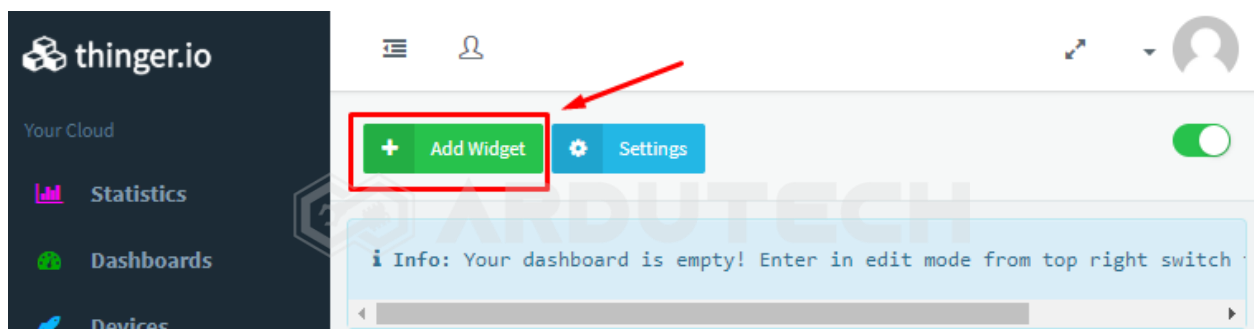
Ok kembali ke menu Dashboard, klik menu **Dashboards**.



Klik pada dashboard “GMapas”.



Aktifkan editing dashboard “Google maps” dengan mengaktifkan tombol yang ada di bagian kanan atas.



Setelah aktif, klik tombol “Add Widget”. Ini semacam komponen/widget pada Blynk.

Widget Settings

Widget Google Map Display Options

Title ⓘ Google Maps

Subtitle ⓘ Widget Subtitle

Background ⓘ  #ffffff +

Type ⓘ Google Map ▼

Save Cancel

Isi pada baris yang tersedia untuk tab “**Widget**”, pilih Type : **Google Map**. Selanjutnya lakukan setingan pada widget Google Map tadi.

Widget Settings

Widget

Google Map

Display Options

Location ⓘ

From Device ▼

ⓘ Select Device

Maps_NEO ▼

ⓘ Select Resource

GPSNeo ▼

ⓘ Map widget fields

Latitude ⓘ

latitude ▼

Longitude ⓘ

longitude ▼

ⓘ Refresh Mode

Sampling Interval ▼

5

seconds ▼

Center ⓘ

☒

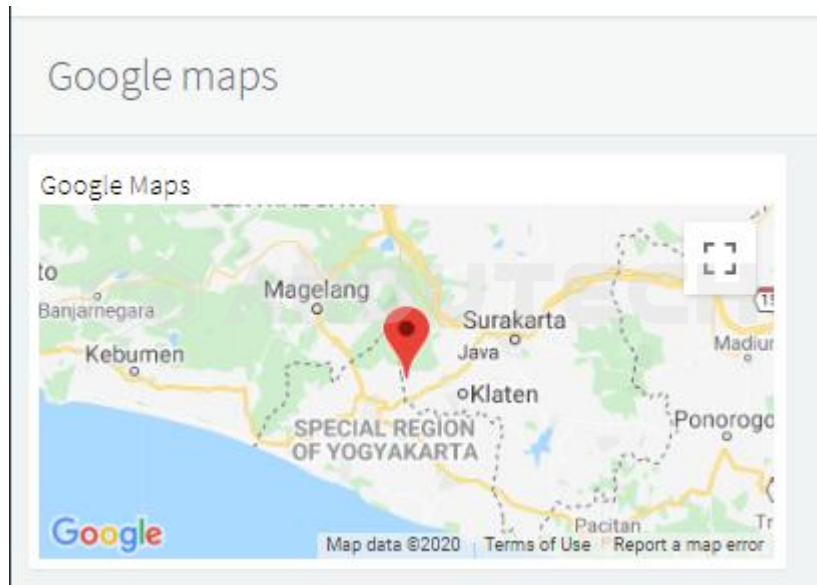
Save

Cancel

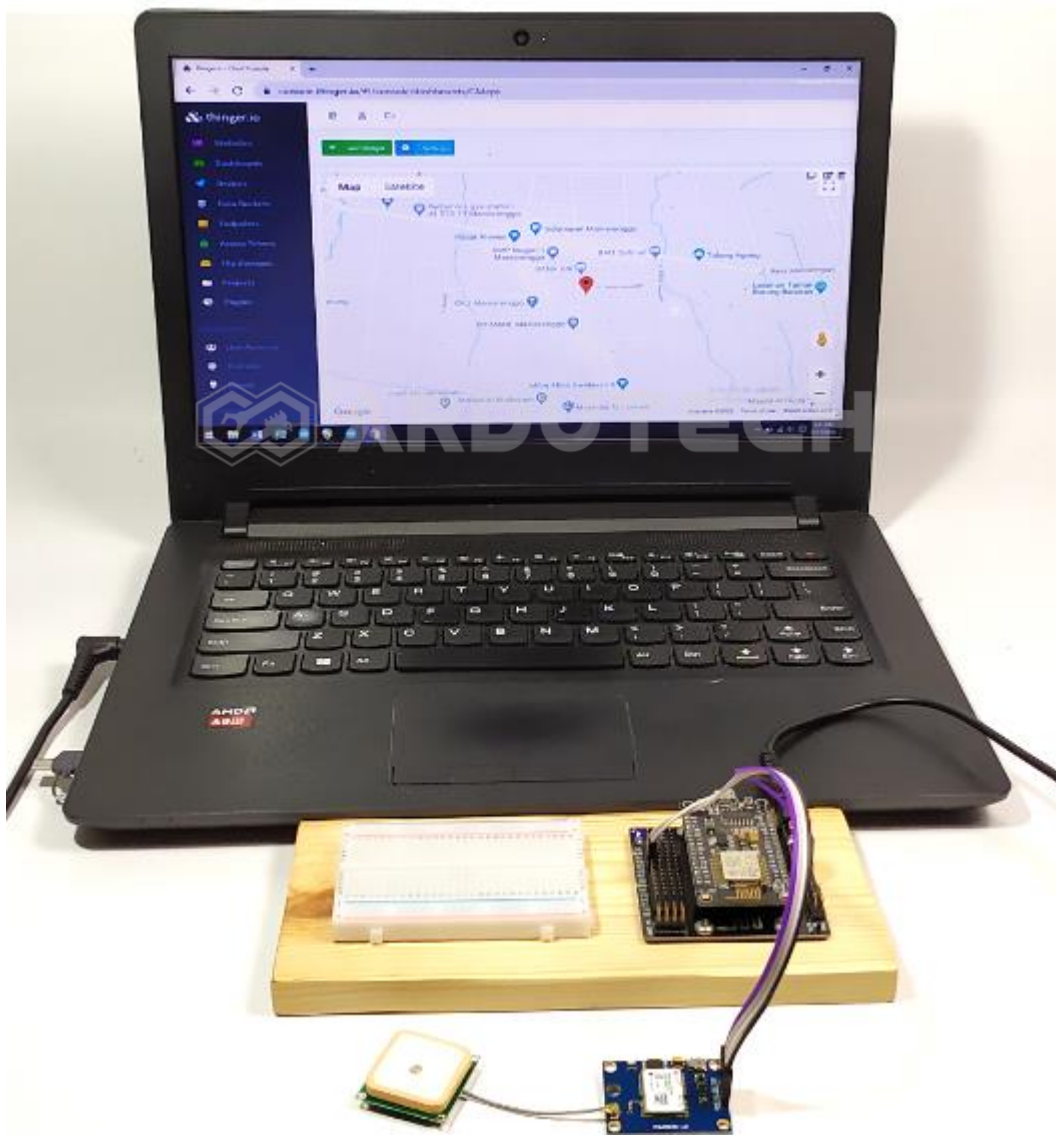
Terakhir klik **“Save”**.

Jalannya Alat

Pada dashboard Google maps di thinger terlihat maps dengan lokasi sesuai posisi modul GPS.



Untuk tampilan lebih besar dapat diklik tombol Full Screen di pojok atas kanan.



Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – “Sahabat Inovasi Anda”

www.ardutech.com @2020 (Terimakasih anda tidak meng-copy file ini untuk dijual kembali)